

이론 5장

트랜잭션과 동시성

ACID · 확정과 취소 · 동시성과 락 · 장애 회복

한국기술교육대학교 경영학부

경영데이터베이스및실습 (CCT770) · 2026학년도 2학기

이 장을 마치면

목표 ①	트랜잭션이 왜 「쪼갤 수 없는 업무 한 묶음」인지 주문 사례로 설명
목표 ②	ACID 4특성을 각각 경영 사례에 연결해 설명
목표 ③	COMMIT과 ROLLBACK의 역할과 autocommit의 위험 이해
목표 ④	갱신 손실·Dirty Read 등 동시성 문제가 생기는 상황 설명
목표 ⑤	락과 격리 수준, 장애 회복의 기본 개념 이해

경영 DB 이론 편람 5장 · 다온유통 주문 처리 사례로 배웁니다

오늘 다루는 여섯 가지

1 트랜잭션 — 쪼갤 수 없는 업무 한 묶음

2 ACID — 트랜잭션이 지켜야 할 4가지 성질

3 COMMIT과 ROLLBACK — 확정과 취소

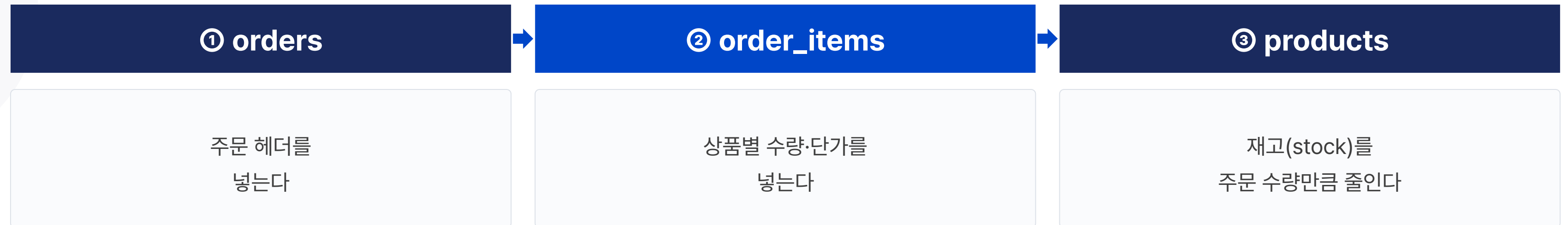
4 동시성 문제 — 여러 사용자가 같은 데이터를 만질 때

5 락과 격리 수준 — 간섭을 막는 두 도구

6 장애 회복 — 사고 후에도 장부가 맞는 이유

1. 트랜잭션

주문 한 건 = 연달아 일어나는 세 가지 일



논리적으로 하나인 작업 단위 = 트랜잭션 . 「전부 아니면 전무(all or nothing)」를 보장한다

은행 계좌이체처럼 — 빠지는 것과 들어가는 것은 둘 다 되거나, 둘 다 안 되거나

1. 트랜잭션

다온유통 주문 접수를 트랜잭션 하나로 묶기

```
1  START TRANSACTION;
2
3  -- ① 주문 헤더: 고객 C003 김도현, 담당 직원 없는 온라인 주문
4  INSERT INTO orders (cust_id, emp_id, order_date, status)
5  VALUES ('C003', NULL, '2026-06-15', '주문접수');
6
7  -- ② 주문 상세: 무선 전기포트 1대 (방금 생성된 주문번호 사용)
8  INSERT INTO order_items (order_id, prod_id, qty, unit_price)
9  VALUES (LAST_INSERT_ID(), 'P001', 1, 42000);
10
11 -- ③ 재고 차감
12 UPDATE products SET stock = stock - 1 WHERE prod_id = 'P001';
13
14 COMMIT; -- 세 작업을 한꺼번에 확정
```

중간에 하나라도 실패하면 ROLLBACK으로 세 작업을 통째로 되돌린다 — 「①②만 반영된 상태」는 남지 않는다

1. 트랜잭션

트랜잭션의 단위는 업무가 정한다

판단 기준

01

「이 중 일부만 되면
회사에 문제가 생기는가?」

대표적 업무

02

주문 접수·주문 취소
포인트 적립과 차감·급여 이체

진가가 드러나는 곳

03

조회(SELECT)보다
INSERT·UPDATE·DELETE

주문 헤더만 들어가고 재고가 안 줄면 품질 상품이 계속 팔린다 — 그래서 세 작업은 한 묶음

2. ACID

트랜잭션이 지켜야 할 4가지 성질

특성	뜻	다운유통 예
원자성 (Atomicity)	전부 실행되거나 전혀 실행되지 않거나	주문 헤더·상세·재고 차감 3작업이 함께 성공하거나 함께 취소된다
일관성 (Consistency)	트랜잭션 전후로 데이터가 규칙을 어기지 않음	재고가 음수가 되거나, 존재하지 않는 상품번호의 주문 상세가 생기지 않는다
격리성 (Isolation)	동시에 실행되는 트랜잭션이 서로 간섭하지 않음	두 고객이 동시에 주문해도 재고 차감이 서로 섞이지 않는다
지속성 (Durability)	확정(COMMIT)된 결과는 장애가 나도 남음	COMMIT된 주문은 직후에 서버가 꺼져도 사라지지 않는다

DBMS가 트랜잭션에 보장하는 성질 4가지의 머리글자 — 시험에도, 실무 면접에도 나오는 핵심 개념

2. ACID

ACID를 한 줄씩으로 기억하기

원자성

01

「반만 되는 일은 없다」
실패하면 DBMS가 알아서
되돌린다

일관성

02

「끝나고 나면 장부의
앞뒤가 맞는다」

격리성

03

「동시에 해도
혼자 하는 것처럼」

지속성

04

「확정한 것은
정전이 나도 남는다」

지속성은 경영에서 신뢰의 문제 — 「주문이 완료되었습니다」라고 알렸다면 그 주문은 남아 있어야 한다

2. ACID

성질마다 뒷받침하는 장치

일관성 ← 업무 규칙

01

CHECK 제약·외래키 같은 규칙
어기면 확정 자체가 거부된다

격리성 ← 강도 선택

02

완벽한 격리는 성능을 떨어뜨려
강도를 단계로 나눠 고른다(5절)

지속성 ← 로그

03

변경 내역을 로그로 먼저 기록
재기동 때 로그로 복원(6절)

원자성 덕분에 「어디까지 됐더라?」를 수작업으로 복구할 필요가 없다 — 파일·엑셀 관리와 결정적으로 다른 점

3. COMMIT과 ROLLBACK

트랜잭션의 끝은 둘 중 하나

명령	역할	비유
START TRANSACTION	트랜잭션 시작을 선언	초안 작성 시작
COMMIT	지금까지의 변경을 영구 확정	결재 도장 찍기
ROLLBACK	트랜잭션 시작 시점으로 전부 되돌림	초안 파기
SAVEPOINT	트랜잭션 중간에 되돌아올 지점 표시	중간 저장 (부분 되돌리기용)

COMMIT 전의 변경은 「연필로 쓴 초안」, COMMIT은 「볼펜으로 옮겨 적기」, ROLLBACK은 「지우개」

3. COMMIT과 ROLLBACK

주문 취소 — 상태 변경과 재고 복구를 한 묶음으로

```
1  -- 주문 1005(장민혁, 제주 감귤 2박스)가 취소 요청됐다고 하자.
2  START TRANSACTION;
3
4  -- ① 주문 상태를 취소로 변경
5  UPDATE orders SET status = '취소' WHERE order_id = 1005;
6
7  -- ② 빠져나갔던 재고를 복구
8  UPDATE products SET stock = stock + 2 WHERE prod_id = 'P004';
9
10 -- 확인 후 문제없으면 확정, 잘못 건드렸으면 되돌리기
11 COMMIT;      -- 확정
12 -- ROLLBACK; -- 취소 (COMMIT 대신 실행하면 두 UPDATE가 모두 무효)
```

COMMIT 대신 ROLLBACK을 실행하면 두 UPDATE가 모두 무효가 된다

autocommit(자동 확정)의 위험

autocommit이란

01

많은 DBMS의 기본 동작
SQL 문장 하나가 끝날 때마다 즉시
COMMIT

위험한 순간

02

WHERE 절을 빠뜨린 UPDATE
→ 전 행이 즉시 확정, 되돌릴 기회 없음

값싼 보험

03

여러 문장을 묶는 업무는
START TRANSACTION으로 먼저
시작

데이터를 바꾸는 작업 전에 START TRANSACTION을 습관처럼 먼저 — 실무 사고를 막는 가장 값싼 보험

4. 동시성 문제

갱신 손실 — 한쪽의 수정이 증발한다

시각	트랜잭션 A (온라인 주문)	트랜잭션 B (오프라인 주문)	P002 재고
t1	재고 조회 → 8대 확인		8
t2		재고 조회 → 8대 확인	8
t3	8 - 1 = 7로 갱신		7
t4		8 - 1 = 7로 갱신 (A의 갱신을 덮어씀)	7

해결의 열쇠 — 「읽고-계산해서-쓰기」를 쪼개지 않는다: UPDATE products SET stock = stock - 1 한 문장으로

두 건이 팔렸으니 재고는 6이어야 하는데 7로 남았다 — A의 갱신이 흔적도 없이 사라졌다

4. 동시성 문제

나머지 세 가지 — 읽기에서 생기는 문제

Dirty Read

01

COMMIT 전 주문을 읽어 보고서 작성
→ ROLLBACK되면 없던 매출이 잡힘

반복 불가능 읽기

02

한가람의 포인트가 앞장 4,500
그 사이 갱신·확정되어 뒷장 5,000

유령 읽기

03

「5월 주문 목록」 처음엔 2건
그 사이 새 주문이 들어와 다시 보니 3건

같은 데이터(재고)를 동시에 읽고 고치는 상황에서 격리가 허술하면 생긴다 — 온라인 고객과 영업팀 이지은 대리처럼

4. 동시성 문제

동시성 문제 4종 정리

문제	무엇이 잘못되나	경영 현장에서의 증상
갱신 손실	두 트랜잭션의 수정 중 하나가 덮여 사라짐	장부 재고와 실제 재고 불일치, 품질 상품 판매
Dirty Read	확정 전(ROLLBACK될 수 있는) 데이터를 읽음	취소된 주문이 매출 보고서에 잡힘
반복 불가능 읽기	같은 행을 두 번 읽으니 값이 달라짐	한 보고서 안에서 앞뒤 숫자가 어긋남
유령 읽기	같은 조건 조회의 행 개수가 달라짐	집계 도중 건수가 변해 합계가 안 맞음

갱신 손실이 가장 위험하다 — 장부 재고와 실제 재고가 어긋나면 배송 지연, 고객 이탈로 이어진다

락 — 자리를 맡아두는 표시

공유락 (Shared Lock)

여럿이 같이 열람만 하는 책 — 그동안 반출 불가

허용	여러 트랜잭션의 동시 읽기
막음	다른 트랜잭션의 쓰기
쓰이는 때	읽는 동안 값이 안 바뀌게

VS

배타락 (Exclusive Lock)

내가 빌린 책 — 남이 못 가져간다

허용	락을 쥔 쪽의 읽기·쓰기
막음	다른 쪽의 읽기·쓰기 모두
쓰이는 때	UPDATE·DELETE 등 변경

락의 부작용 — 블로킹과 교착상태

블로킹

01

락을 기다리느라
처리가 밀리는 것

교착상태

02

A는 주문을 잠근 채 재고를, B는 재고를
잠근 채 주문을 기다리며 영원히 멈춤

풀기와 예방

03

DBMS가 감지해 한쪽을 ROLLBACK
예방: 테이블은 항상 같은 순서로

격리 수준 — 안전과 속도의 저울

격리 수준 (약→강)	Dirty Read	반복 불가능 읽기	유령 읽기
READ UNCOMMITTED	발생	발생	발생
READ COMMITTED	차단	발생	발생
REPEATABLE READ	차단	차단	발생 가능
SERIALIZABLE	차단	차단	차단

돈이 걸린 갱신(재고 차감·결제)은 강하게, 대량 통계 조회는 느슨하게 — 업무의 성격에 따라 다르게

수업 실습 환경인 MySQL(InnoDB)의 기본 격리 수준은 REPEATABLE READ

로그 우선 기록 — REDO와 UNDO

REDO — 다시 실행

01

COMMIT까지 마쳤는데 디스크 반영이 덜 된 트랜잭션
→ 로그대로 다시 실행 (지속성)

UNDO — 되돌리기

02

COMMIT 전에 끊긴 트랜잭션
→ 없던 일로 되돌림 (원자성)

DBMS는 데이터를 바꾸기 전에 「무엇을 어떻게 바꾸는지」를 로그에 먼저 적어 두고, 재기동하면 로그를 읽는다

장애의 세 종류와 회복 방법

트랜잭션 장애

01

개별 트랜잭션의 오류
그 트랜잭션만 ROLLBACK

시스템 장애

02

정전·서버 다운
재기동 후 로그로 REDO/UNDO

미디어 장애

03

디스크 손상
백업본 + 로그로 복원

회복은 사업 연속성의 문제 — 서버가 꺼졌다 켜져도 확정된 주문이 하나도 사라지지 않아야 한다

확인 퀴즈

P002 재고가 8대일 때 주문 A·B가 각각 8을 읽고 둘 다 7로 갱신해 재고가 7로 남았습니다. 어떤 동시성 문제입니까?

① Dirty Read

② 갱신 손실 (Lost Update)

③ 반복 불가능 읽기

④ 유령 읽기 (Phantom Read)

정답 및 해설

정답

② 갱신 손실 (Lost Update)

해설

A의 갱신이 B에게 덮여 흔적도 없이 사라졌으므로 갱신 손실입니다. Dirty Read는 확정 전 데이터를 읽는 것, 반복 불가능 읽기는 같은 행의 값이 달라지는 것, 유령 읽기는 행의 개수가 달라지는 것입니다. 해결책은 `UPDATE products SET stock = stock - 1`처럼 한 문장으로 써서 DBMS가 락을 걸게 하는 것입니다.

핵심 요약

핵심 ①	주문 접수 = 주문 헤더 + 주문 상세 + 재고 차감, 한 트랜잭션
핵심 ②	ACID: 전부 아니면 전무 · 규칙 유지 · 간섭 없음 · 확정은 영구
핵심 ③	COMMIT은 확정, ROLLBACK은 되돌리기 — START TRANSACTION 습관화
핵심 ④	동시성 문제 4종: 갱신 손실·Dirty Read·반복 불가능 읽기·유령 읽기
핵심 ⑤	락과 격리 수준은 안전과 속도의 저울 — 돈은 강하게, 통계는 느슨하게
핵심 ⑥	회복은 로그 우선 기록 — COMMIT된 것은 REDO, 안 된 것은 UNDO

트랜잭션은 업무상 쪼갤 수 없는 작업 묶음 — 단위는 기술이 아니라 업무가 정한다

다음 장 예고

이론 6장 · 데이터베이스 설계 이론

01

설계 절차

요구분석에서 구현까지
다섯 단계

02

함수적 종속

누가 누구를
결정하는가

03

이상현상

삽입·갱신·삭제
세 가지 사고

04

정규화

1NF·2NF·3NF
그리고 반정규화

이론 5장 마무리

학습 마무리

오늘 배운 트랜잭션을 SQL 실습과 웹 주문 처리에서 직접 확인합니다

✓ 트랜잭션 — 업무 한 묶음

✓ ACID 4특성

✓ 동시성 문제 4종과 락·격리 수준

✓ 로그로 하는 장애 회복

관련 주차

4주차 SQL 실습 · 13주차 웹 주문 처리